

# PROTOCOLO DE LA PRIMERA PRUEBA

## Objetivo

Verificar que el potenciostato controle correctamente el potencial entre el electrodo de trabajo (WE) y el electrodo de referencia (RE), y que la celda electroquímica funcione de manera estable antes de realizar ensayos con cobre.

## Parte 1. Preparación del laboratorio

Antes de iniciar el montaje, reunir y verificar la disponibilidad de todos los materiales, electrodos, soluciones e implementos necesarios para el ensayo, organizados por categoría en la tabla siguiente.

**Tabla 1.** Inventario de materiales necesarios para la prueba, clasificados por categoría.

| Materiales                                        | Electrodos                                                                                  | Puente salino                                                                   | Soluciones                                                | Material de laboratorio                                                           |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Potenciostato<br>Cable WE<br>Cable CE<br>Cable RE | Electrodo de referencia (RE)<br>Ag/AgCl<br>Membrana PAN (WE)<br>Mina de grafito 0.7 mm (CE) | Manguera de silicona 2 mm<br>Algodón hidrófilo<br>Gelatina sin sabor<br>KCl 1 M | Agua destilada<br>KCl 1 M<br>Muestra (agua o agua + NaCl) | Erlenmeyer<br>Celda diseñada en 3D<br>Jeringa<br>Pipetas<br>Vasos de precipitados |

## Parte 2. Preparación del electrodo Ag/AgCl

El electrodo de referencia debe hidratarse correctamente antes de su uso. Seguir los tres pasos en orden, evitando la formación de burbujas grandes en su interior.

**Tabla 2.** Secuencia de pasos para preparar el electrodo de referencia Ag/AgCl.

| Paso 1                                                         | Paso 2                       | Paso 3                                                 |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Llenar el electrodo con KCl 1 M.<br>No dejar burbujas grandes. | Cerrar el puerto de llenado. | Dejar reposar 1–2 horas para hidratar la unión porosa. |

Para tu electrodo Ag/AgCl:

- Llena el depósito interno del electrodo con KCl 1 M hasta el nivel recomendado por el fabricante (normalmente unos centímetros por encima de la unión porosa).
- Coloca el tapón del puerto de llenado cuando vayas a guardarlo. Para medir, si el fabricante lo indica, puedes aflojar o retirar el tapón para facilitar el flujo de la solución.
- Después de cada uso, no vacíes el electrodo. Déjalo lleno de KCl 1 M.
- Luego puedes guardarlo con la punta sumergida en un pequeño recipiente que también contenga KCl 1 M.

### Parte 3. Fabricación del puente salino

El puente salino se elabora con un gel de KCl y gelatina sin sabor, que se introduce aún caliente en la manguera de silicona. La tabla siguiente resume las etapas del proceso.

**Tabla 3.** Etapas para la fabricación del puente salino.

| Preparación del gel                | Procedimiento                                                      | Llenado                                      | Tapones                                                             | Esperar                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Solución: KCl 1 M<br>Gelatina: 4 % | Calentar el KCl.<br>Agregar la gelatina.<br>Mezclar.<br>No hervir. | Con una jeringa, llenar la manguera de 2 mm. | Colocar algodón en ambos extremos.<br>Muy pequeño.<br>No comprimir. | 20–30 minutos hasta que gelifique. |

Si se mantiene la concentración de gelatina al 4 % (m/v), las cantidades a utilizar según el volumen de KCl son las siguientes:

**Tabla 4.** Cantidades de gelatina sin sabor según el volumen de KCl 1 M, para una concentración del 4 % (m/v).

| Volumen de KCl 1 M | Gelatina sin sabor |
|--------------------|--------------------|
| 10 mL              | 0.40 g             |
| 15 mL              | 0.60 g             |
| 20 mL              | 0.80 g             |

### Procedimiento detallado

- Colocar los 20 mL de KCl 1 M en un vaso de vidrio.
- Calentar ligeramente (unos 40–60 °C).
- Agregar los 0.80 g de gelatina poco a poco mientras se agita.
- Continuar mezclando hasta obtener una solución completamente transparente y homogénea.
- Llenar inmediatamente la manguera con una jeringa, antes de que la gelatina empiece a solidificar.
- Colocar los pequeños tapones de algodón y dejar enfriar.

### Parte 4. Preparación del Erlenmeyer

Este montaje conforma el reservorio fijo del electrodo de referencia y permanecerá ensamblado durante todo el ensayo. Dentro del Erlenmeyer se debe colocar:

- Electrodo Ag/AgCl.
- KCl 1 M.
- Una punta del puente salino.

Este montaje quedará fijo.

### Parte 5. Preparación de la celda

En la celda electroquímica diseñada en 3D se ubican el electrodo de trabajo (WE) y el contraelectrodo (CE), además de la segunda punta del puente salino, la cual debe colocarse cerca del WE respetando la distancia recomendada.

**Tabla 5.** Componentes y disposición de la celda electroquímica.

| Elemento              | Descripción                                        |
|-----------------------|----------------------------------------------------|
| WE                    | Membrana PAN                                       |
| CE                    | Grafito 0.7 mm                                     |
| Puente salino         | Introducir la otra punta; debe quedar cerca del WE |
| Distancia recomendada | 3–5 mm                                             |

## Parte 6. Preparación de la muestra

Para esta primera prueba, sin presencia de cobre, se utiliza únicamente una de las siguientes soluciones con el fin de verificar el correcto funcionamiento del sistema:

- Agua destilada, o
- Agua con una pequeña cantidad de NaCl.

Esta etapa es solo para verificar funcionamiento; todavía no se incorpora cobre.

## Parte 7. Conexión del potencióstato

Conectar cada cable del potencióstato a su electrodo correspondiente y verificar visualmente que no existan falsos contactos antes de energizar el equipo.

**Tabla 6.** Asignación de cables del potencióstato a cada electrodo.

| Cable | Electrodo    |
|-------|--------------|
| WE    | Membrana PAN |
| CE    | Grafito      |
| RE    | Ag/AgCl      |

Verificar que no existan falsos contactos.

## Parte 8. Verificación con multímetro

Antes de iniciar la prueba, medir la diferencia de potencial entre WE y RE, y comprobar que al variar el potencial desde el software el voltaje cambie correctamente. Este paso es muy importante porque valida que la placa hija esté generando el potencial esperado.

## Parte 9. Parámetros de la primera prueba

La prueba se realiza mediante la técnica de voltamperometría lineal (LSV), bajo los siguientes parámetros, manteniendo las mismas condiciones en las cinco repeticiones.

**Tabla 7.** Parámetros configurados para la técnica LSV de la primera prueba.

| Parámetro            | Valor                                 |
|----------------------|---------------------------------------|
| Técnica              | LSV (Voltamperometría lineal)         |
| Potencial inicial    | -0.8 V                                |
| Potencial final      | +0.8 V                                |
| Velocidad de barrido | 10 mV/s                               |
| Número de pruebas    | 6 (todas bajo las mismas condiciones) |

## Parte 10. Registro

Durante cada repetición se debe guardar la siguiente información, necesaria para la trazabilidad y el análisis posterior de los resultados:

- Hora.
- Temperatura ambiente.
- Tipo de solución.
- Parámetros.
- Archivo CSV.
- Imagen de la curva.

## Parte 11. Al terminar

Una vez concluida la prueba, limpiar y almacenar correctamente cada componente para preservar su funcionalidad en ensayos posteriores.

**Tabla 8.** Acciones de limpieza y almacenamiento al finalizar la prueba.

| Componente    | Acción al terminar                                                                     |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| WE y CE       | Enjuagar con agua destilada.                                                           |
| Ag/AgCl       | No vaciar; debe quedar lleno de KCl. Guardar nuevamente dentro del Erlenmeyer con KCl. |
| Puente salino | Dejar sus extremos dentro de KCl para evitar que el gel se seque.                      |

## Precauciones importantes

Tener en cuenta las siguientes precauciones para cada componente del sistema, con el fin de evitar daños y prolongar su vida útil.

**Tabla 9.** Precauciones de manejo y conservación para cada componente del sistema.

| Electrodo Ag/AgCl                                                                                   | Puente salino                                                           | Membrana PAN                                                                           | Grafito                                                                         | Potenciostato                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nunca dejarlo seco.<br>Nunca almacenarlo en agua destilada.<br>Mantener siempre KCl en el interior. | No dejar secar la gelatina.<br>Si aparecen grietas, fabricar uno nuevo. | No tocar la superficie activa con los dedos.<br>Manipular con pinzas o por los bordes. | Limpiar antes de cada ensayo.<br>Si la punta está muy desgastada, reemplazarla. | Conectar primero los electrodos y luego iniciar el barrido.<br>Al terminar, detener el experimento antes de retirar los electrodos. |

## Hoja de registro

Utilizar la siguiente tabla para documentar cada repetición de la prueba, completando una fila por cada ensayo realizado.

**Tabla 10.** Plantilla para el registro de los datos de cada repetición de la prueba.

| Fecha/hora | Parámetros | Tipo de solución | Temperatura ambiente | Archivo CSV | Imagen de la curva |
|------------|------------|------------------|----------------------|-------------|--------------------|
|            |            |                  |                      |             |                    |
|            |            |                  |                      |             |                    |
|            |            |                  |                      |             |                    |
|            |            |                  |                      |             |                    |
|            |            |                  |                      |             |                    |
|            |            |                  |                      |             |                    |
|            |            |                  |                      |             |                    |